

Analyse et Lemmes de Réduction pour la Conjecture d'Erdős-Straus

Charles EDOU NZE *

1^{er} août 2026

Résumé

La conjecture d'Erdős-Straus postule que pour tout entier $n \geq 2$, le nombre rationnel $4/n$ peut être exprimé comme la somme de trois fractions unitaires positives. Dans ce travail, nous fournissons une décomposition axiomatique stricte de la conjecture, explorons les structures algébriques et de congruence sous-jacentes, et démontrons des lemmes de réduction fondamentaux pour restreindre le domaine des contre-exemples potentiels. Ce document sert de fondation rigoureuse pour une formalisation complète.

1 Formulation Axiomatique et Définition des Types

Soit $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers strictement positifs. La conjecture d'Erdős-Straus est la proposition stipulant que pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, il existe $x, y, z \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \quad (1)$$

Dans le cadre d'une architecture de système de preuve formelle (par exemple, Lean 4), les types et définitions sont spécifiés comme suit :

```
def erdos_straus_equation (n x y z : Nat) : Prop :=  
  4 * x * y * z = n * (y * z + x * z + x * y)  
  
def erdos_straus_conjecture : Prop :=  
  \forall n \geq 2, \exists x y z : Nat,  
    x > 0 \land y > 0 \land z > 0 \land erdos_straus_equation n x y z
```

2 Littérature Contextuelle et Analogies

Le problème se situe à l'intersection des équations diophantiennes et de la théorie des fractions égyptiennes. Un résultat classique intimement lié est la suite de Sylvester, qui démontre que tout nombre rationnel peut être développé en une somme finie de fractions unitaires. Cependant, la contrainte limitant exactement à trois fractions pour

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

des numérateurs égaux à 4 requiert une analyse de congruence plus approfondie. Une analogie peut être tracée avec le théorème de Mordell sur les courbes elliptiques, où les points rationnels sont analysés sur des corps finis modulo des nombres premiers pour en déduire des propriétés globales. De manière analogue, nous réduisons le problème en considérant n modulo divers petits nombres premiers.

3 Lemmes de Réduction et Stratégies de Preuve

3.1 Lemme 1 : Suffisance pour les Nombres Premiers

Énoncé : Il est suffisant de prouver la conjecture pour les nombres premiers $n = p \geq 2$.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Par le théorème fondamental de l'arithmétique, n peut être factorisé en un produit de nombres premiers. Supposons $n = p \cdot k$ pour un certain nombre premier p et un entier $k \geq 1$. Supposons que la conjecture soit vérifiée pour p , c'est-à-dire qu'il existe des entiers positifs x, y, z tels que :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \quad (2)$$

Nous divisons les deux membres de l'équation par k :

$$\frac{4}{p \cdot k} = \frac{1}{x \cdot k} + \frac{1}{y \cdot k} + \frac{1}{z \cdot k} \quad (3)$$

En substituant $n = p \cdot k$, nous obtenons :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{X} + \frac{1}{Y} + \frac{1}{Z} \quad (4)$$

où $X = x \cdot k$, $Y = y \cdot k$, et $Z = z \cdot k$. Puisque $x, y, z > 0$ et $k \geq 1$, il s'ensuit que X, Y, Z sont des entiers positifs. Ainsi, si la conjecture est vérifiée pour tous les nombres premiers, elle l'est pour tous les nombres composés. Pour $p = 2$, $4/2 = 2 = 1/1 + 1/2 + 1/2$. Par conséquent, il suffit de considérer les nombres premiers impairs. $\square$

3.2 Lemme 2 : Réductions par Identités Polynomiales

Énoncé : Si p est un nombre premier tel que $p \not\equiv 1 \pmod{24}$, alors l'équation d'Erdős-Straus admet une solution.

Démonstration. Nous analysons les classes de restes de p modulo 24. Les restes possibles modulo 24 pour des nombres premiers $p \geq 5$ sont 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Nous construisons des solutions polynomiales explicites pour chaque cas à l'exception de 1.

Cas $p \equiv 3 \pmod{4}$: Pour $p = 4k + 3$, considérons l'identité algébrique suivante :

$$\frac{4}{4k + 3} = \frac{1}{k + 1} + \frac{1}{(k + 1)(4k + 3)} \quad (5)$$

En divisant la deuxième fraction en deux parts égales :

$$\frac{1}{(k + 1)(4k + 3)} = \frac{1}{2(k + 1)(4k + 3)} + \frac{1}{2(k + 1)(4k + 3)} \quad (6)$$

Ainsi :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)p} + \frac{1}{2(k+1)p} \quad (7)$$

Puisque $k = (p-3)/4$, tous les dénominateurs sont des entiers positifs. Ainsi tous les nombres premiers $p \equiv 3 \pmod{4}$ (incluant $p \equiv 23 \pmod{24}$ et $p \equiv 7, 11, 19 \pmod{24}$) admettent des solutions.

Cas $p \equiv 2 \pmod{3}$: Une identité connue pour $p \equiv 2 \pmod{3}$ est :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{p} + \frac{1}{(p+1)/3} + \frac{1}{p(p+1)/3} \quad (8)$$

Vérifions : $\frac{3}{p+1} + \frac{3}{p(p+1)} = \frac{3p+3}{p(p+1)} = \frac{3(p+1)}{p(p+1)} = \frac{3}{p}$. En ajoutant $1/p$, nous obtenons $4/p$. Puisque $p \equiv 2 \pmod{3}$, $p+1$ est divisible par 3. Ainsi $(p+1)/3$ et $p(p+1)/3$ sont des entiers positifs. Ce cas couvre les nombres premiers $p \equiv 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 \pmod{24}$.

En combinant les identités de congruence, les seuls nombres premiers qui ne sont pas couverts par des identités polynomiales élémentaires modulo 24 sont ceux pour lesquels $p \equiv 1 \pmod{24}$. $\square$

4 Architecture pour l'Autoformalisation

La structure de preuve pour Lean 4 impliquera la définition des propriétés sur ‘ZMod m’ afin d’évaluer systématiquement les identités polynomiales pour divers modules.

```
lemma erdos_straus_reduction_to_primes :
  (forall p : Nat, p.Prime to erdos_straus_conjecture_for p) to
  (forall n : Nat, n >= 2 to erdos_straus_conjecture_for n) :=
sorry
```

Cette réduction systématique restreint considérablement l’espace de recherche pour d’éventuels contre-exemples, limitant strictement les cas non résolus à un sous-ensemble épars de nombres premiers.